

Shanghai TechQuest — bajarilgan ishlar hisoboti

Mock ma'lumotlarga to'la demo ilovadan to'liq ishlaydigan, backend bilan quvvatlangan, o'zbek tilidagi gamifikatsiyalangan ta'lim platformasigacha bo'lgan yo'l.

Stek: React 19 · Node/Express · Prisma · PostgreSQL Til: 100% O'zbekcha Holat: Ishlab turibdi

953Dasturlash masalasi	38Yutuq (Achievement)	64Do'kon buyumi	20Jamoa
36Kurs moduli (Frontend+Ofis)	9Yangi backend tizimi	~70Tarjima qilingan fayl	0Qolgan mock ma'lumot

Poydevor

Real backend va yo'nalishlarga ajratish

✓ Bajarildi

Ilova avvalgi holatda Frontend/Robototexnika/Ofis kontenti aralashib ketgan, hech qanday real serversiz demo edi. Buni to'liq backend arxitekturasiga o'tkazdim.

- **Auth va foydalanuvchilar** — JWT (httpOnly cookie), bcrypt, Zod validatsiya
- **Yo'nalish tizimi** — Frontend / Robototexnika / Ofis kontenti server tomonida ajratildi, har bir o'quvchi faqat o'z yo'nalishini ko'radi
- **Asosiy modullar** — Sinflar, Vazifalar, Baholar, Uy vazifasi, Davomat, Jadval, Bildirishnomalar, Missiyalar, Shahar/binolar
- Ma'lumotlar bazasi: PostgreSQL 16 (Docker), Prisma ORM

Tuzatish

"Mening Shahrim" (3D dunyo) qulashi va kamera

✓ Bajarildi

Zaif GPU sharoitida WebGL kontekst yo'qolib, ekran qora bo'lib qolayotgan edi. Sababi — sahnadagi ortiqcha dinamik yorug'lik va soyalar edi.

- ~60 ta dinamik yorug'lik manbai va soyalar olib tashlandi, zarrachalar soni qisqartirildi
- WebGL kontekst yo'qolishini aniqlash va "qayta ulash" tugmasi qo'shildi
- Yangi **FPP/TPP avatar kamera** tizimi — sichqoncha bilan qarash (Pointer Lock), eski erkin-aylanuvchi kamera butunlay olib tashlandi
- Yurish/qarash paytidagi qotishlar (stutter) — butun statik shahar 60 marta/soniyada qayta render bo'layotgan edi, React.memo va useCallback bilan tuzatildi

Lokalizatsiya

Platformani to'liq o'zbek tiliga o'girish

✓ Bajarildi

Faqat interfeys emas — backend xato xabarlari va demo kontent ham, chunki platformadan faqat o'zbek foydalanuvchilar foydalanadi.

- ~50 ta view/komponent fayli va 14 ta backend route fayli tarjima qilindi
- Atama lug'ati belgilandi va izchil qo'llanildi: Missiya, Seriya, Tangalar, Yo'nalish, Reyting va h.k. (XP o'zgarishsiz qoldirildi)
- Demo ma'lumotlar (foydalanuvchi ismlari, sinf va vazifa nomlari) ham o'zbekchaga moslashtirildi

Kengaytma

9 ta mock bo'limni real tizimga aylantirish

✓ Bajarildi

Yutuqlar, Reyting, Sozlamalar, Do'kon, Jamoalar, Arena/Jang, Masalalar, AI Mentor va Ijtimoiy Matritsa — barchasi mahalliy soxta massivlar edi, hech qanday serverga ulanmagan edi. Har biri to'liq backend bilan qayta qurildi:

- **Do'kon** — atomik tanga sarflash tranzaksiyasi (poyga holatiga qarshi himoyalangan)
- **Arena/Jang** — asinxron, AI hakam orqali (Gemini) ikki tomon kodini solishtirib g'olibni aniqlaydi
- **Masalalar** — AI orqali baholanadi (real sandbox kod ijrosi emas, ataylab tanlangan yechim)
- **AI Mentor** va **Ijtimoiy Matritsa** — real suhbat tarixi, do'stlik so'rovlari, shaxsiy xabarlar, onlayn holat
- **Avtomatik bildirishnomalar** — baholash, missiya bajarish, yutuq ochilishi, jang natijasi kabi har bir real harakatdan keyin darhol yaratiladi

Kontent

953 ta dasturlash masalasi

✓ Bajarildi

Masalalar bo'limida atigi 3 ta masala bor edi. 20 ta parallel fon agenti orqali 5 qiyinlik darajasida, 10 xil mavzuda yangi masalalar yaratildi.

Daraja Soni

Oson 202

O'rta 201

Qiyin 200

Ekspert 200

Usta 150

- Sahifalash va filtrlash (daraja + qidiruv) qo'shildi
- Tavsifdagi eski render bug'i tuzatildi (misollar bir qatorga yopishib qolayotgan edi)
- "Usta" darajasining oxirgi partiyasi (50 ta) sizning ko'rsatmangiz bilan qoldirilmadi — 950 ta yetarli deb belgilandi

Kontent

Yutuqlar, Do'kon, Jamoalar, Kurs modullari

✓ Bajarildi

Qolgan bo'limlar ham kengaytirildi, shu jumladan yutuqlarni ochish uchun 12 ta yangi real shart turi (XP, Daraja, Seriya, ELO, Jang g'alabalari, Do'stlar soni va h.k.) ishlab chiqilib, tegishli harakatlarga ulandi.

- **Yutuqlar:** 5 → 38 ta
- **Do'kon buyumlari:** 11 → 64 ta (7 turning barchasi bo'yicha)
- **Jamoalar:** 3 → 20 ta
- **Frontend kurs modullari:** 5 → 20 ta (React, TypeScript, Git, testlash, deploy bosqichlarigacha)
- **Ofis kurs modullari:** 4 → 16 ta (Word/Excel/PowerPoint + Outlook, Access qo'shildi)

Ma'lum cheklovlar

• **GEMINI_API_KEY** hali sozlanmagan — shu sababli Masalalarni AI baholashi, Jang hakami va AI Mentor chati kalit kiritilgunga qadar tushunarli xato xabari bilan ishlamaydi.

• **Do'kon** da haqiqiy o'yinchidan-o'yinchiga savdo (marketplace) yo'q — bu alohida katta backend talab qiladi, doirasidan tashqarida qoldirildi.

•**Jamoalar** bo'limidagi "Mavsumiy Missiyalar" va "Fraksiyalar Jangi" hozircha vizual "tez orada" belgisi bilan qoldirilgan.

•**Robototexnika laboratoriyasi** — bu alohida interaktiv simulyator (kurs-modul ro'yxati emas), shu sababli boshqa yo'nalishlar kabi kengaytirilmadi.